

Projekt 1

Modulacje i synteza wybranych sygnałów

1 Generowanie sygnałów

W tym projekcie wykonamy modulacje amplitudy, fazy i częstotliwości oraz syntezę sygnału prostokątnego, trójkątnego i piłokształtnego. Zaczniemy od napisania funkcji w Scilabie. W tym celu wykorzystamy następujące wzory na sygnały o okresie T i amplitudzie A :

- sygnał prostokątny

$$x(t) = A \cdot \operatorname{sgn} \left(\sin \frac{2\pi t}{T} \right),$$

- sygnał trójkątny

$$x(t) = 2A \left| \frac{t}{T} - \left\lfloor \frac{t}{T} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right| - A,$$

- sygnał piłokształtny

$$x(t) = 2A \left(\frac{t}{T} - \left\lfloor \frac{t}{T} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right).$$

Teraz przepiszemy te funkcje do Scilaba:

Sygnał prostokątny:

```
1      function x = rectangular(A, t, T)
2      x = A * sign(sin(2 * %pi * (t/T)));
3      endfunction
```

Sygnał trójkątny:

```
1      function x = triangular(A, t, T)
2      x = 2*A*(abs(2*(t/T - floor(t/T + 0.5)))) - A;
3      endfunction
```

Sygnał piłokształtny:

```
1      function x = sawtooth(A, t, T)
2      x = 2*A*(t/T - floor(t/T + 0.5));
3      endfunction
```

2 Synteza sygnału

Do wykonania syntezy sygnałów posłużymy się współczynnikami rozwinięcia szeregu geometrycznego Fouriera

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right],$$

gdzie

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt,$$
$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt.$$

Algorytm wyliczania współczynników opiera się na obliczaniu ich w odstępach o określonym kroku czasowym, stąd ze względu na dyskretny charakter tej funkcji zamiast całki posłużymy się sumą. Poniżej zamieszczony został algorytm napisany w Scilabie.

```
1      function synthesis(NF, NT, x)
2          //NF - liczba składników harmoniczych do przybliżania sygnału
3          //NT - liczba okresów
4          //x - wykorzystana funkcja fali
5
6          T = 1;                      //okres
7          N_per = 1000;                //liczba próbek na 1 okres
8          N = N_per * NT;              // całkowita liczba próbek
9          dt = (T * NT) / N;           //krok czasowy
10         A = 1;                       //amplituda
11         t = 0:dt:(T*NT - dt);        //oś czasu
12
13         //generowanie funkcji fali z zadanymi parametrami
14         xn = x(A, t, T)
15
16         //obliczanie współczynników szeregu Fouriera
17         a0 = sum(xn)*dt/(T*NT);
18         an = zeros(1, NF);
19         bn = zeros(1, NF);
20
21         for n = 1:NF
22             an(n) = 2*sum(xn.*cos(2*%pi*n*t/T))*dt/(T*NT);
```

```

23     bn(n) = 2*sum(xn.*sin(2*%pi*n*t/T))*dt/(T*NT);
24     end
25
26     //tworzenie sygnału za pomocą szeregu Fouriera
27     y = zeros(1, N);
28     for n = 1:NF
29         y = y + an(n)*cos(2*%pi*n*t/T) + bn(n)*sin(2*%pi*n*t/T);
30     end
31
32     //rysowanie wykresu funkcji fali
33     plot(t,xn);
34     //rysowanie sygnału wygenerowanego za pomocą szeregu Fouriera
35     plot(t,y,'r');
36     xlabel('czas (sek)');
37     ylabel('Amplituda');
38     endfunction

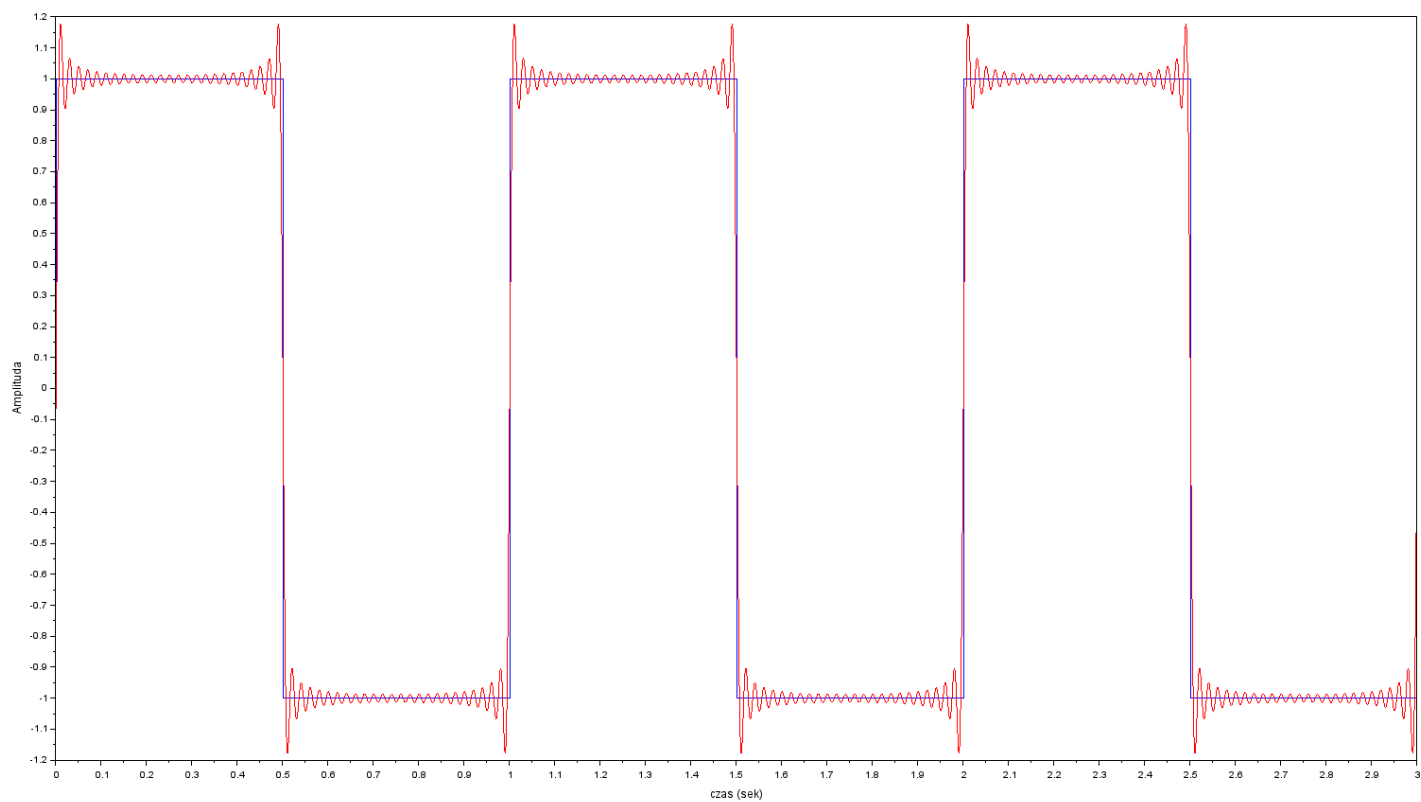
```

Poniżej znajdują się wykresy wygenerowane przez wywołanie następujących funkcji.

Sygnal prostokątny

1

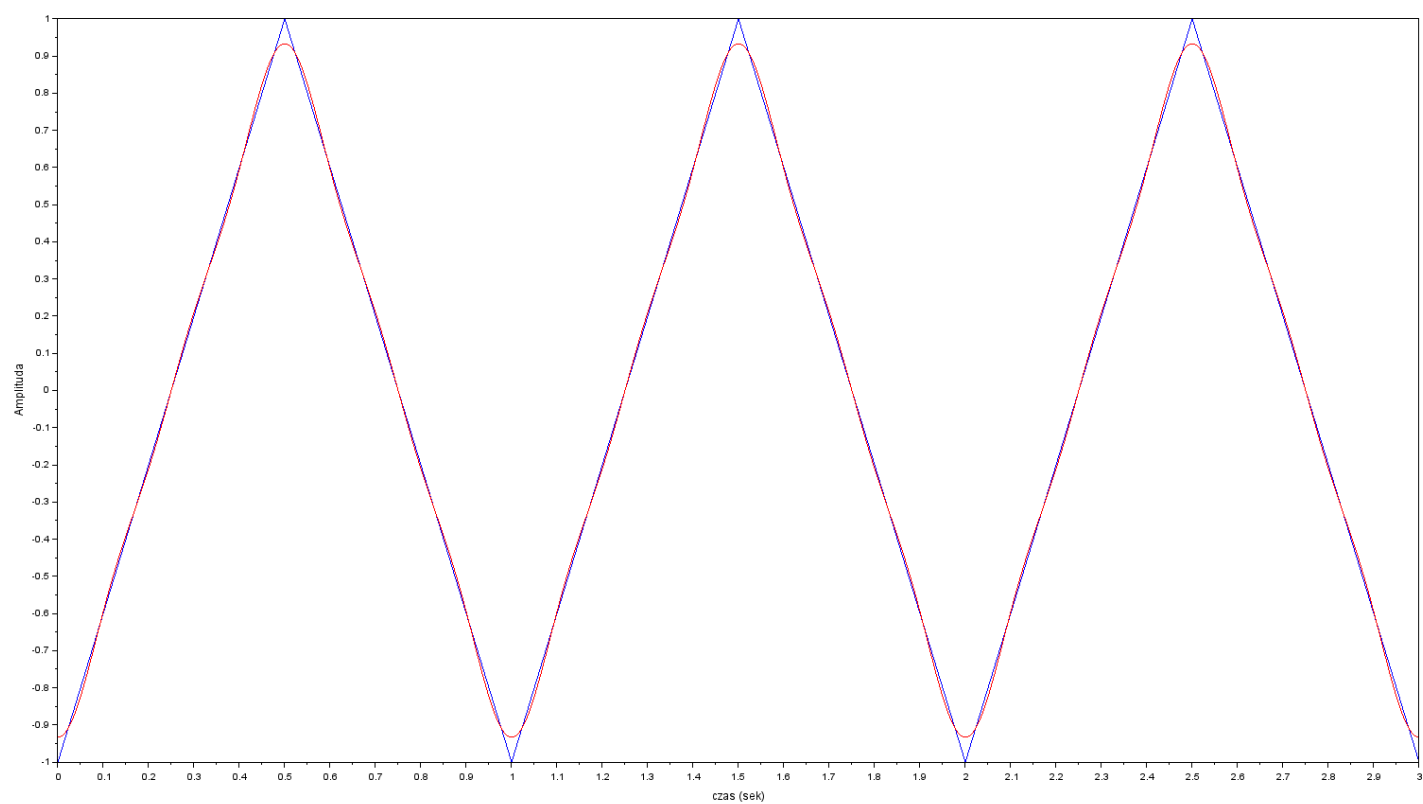
```
synthesis(50, 3, rectangular)
```



Sygnal trójkątny

1

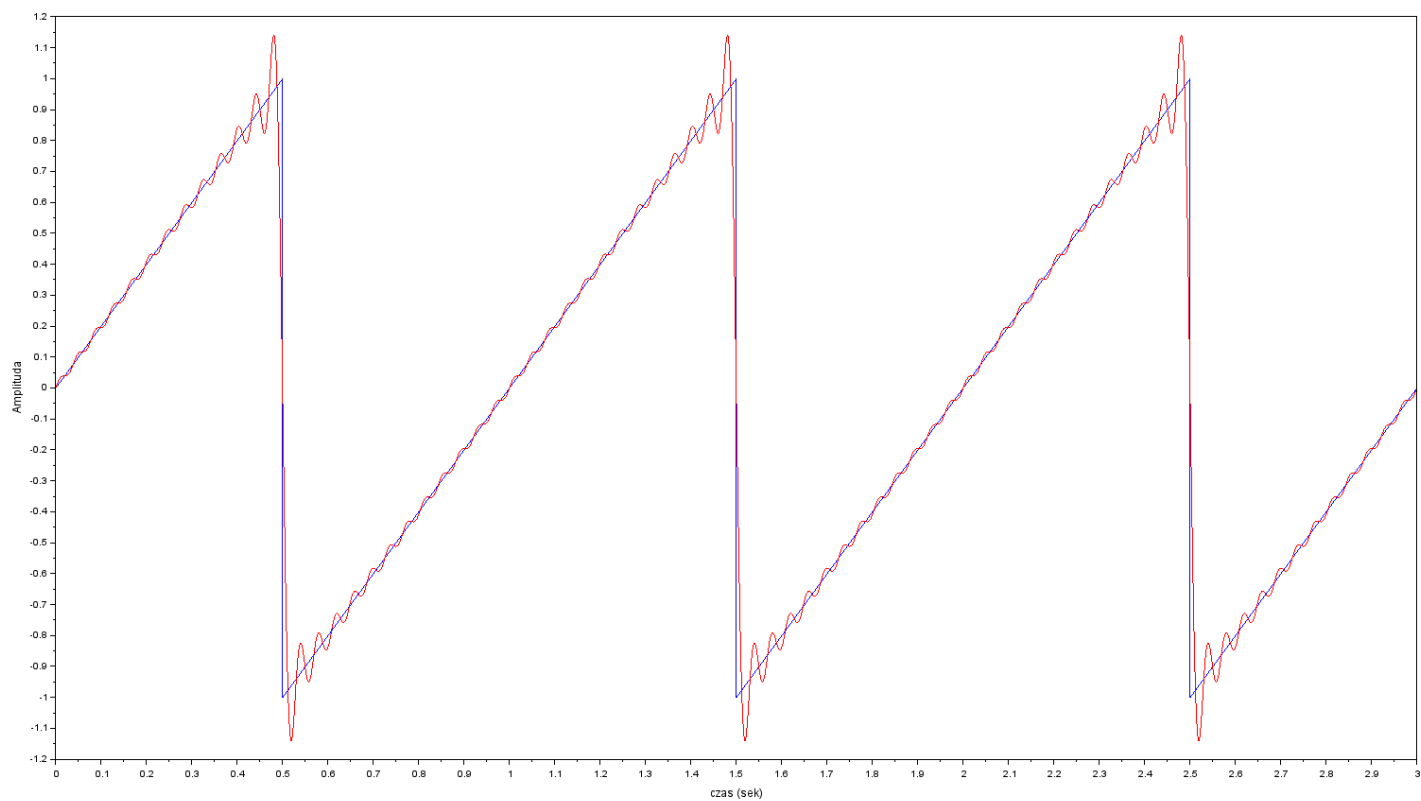
```
synthesis(5, 3, triangular)
```



Sygnal pilokształtny

1

`synthesis(25, 3, sawtooth)`



3 Modulacje sygnału

3.1 Modulacja amplitudy

Modulację amplitudy przeprowadzimy zgodnie ze wzorem

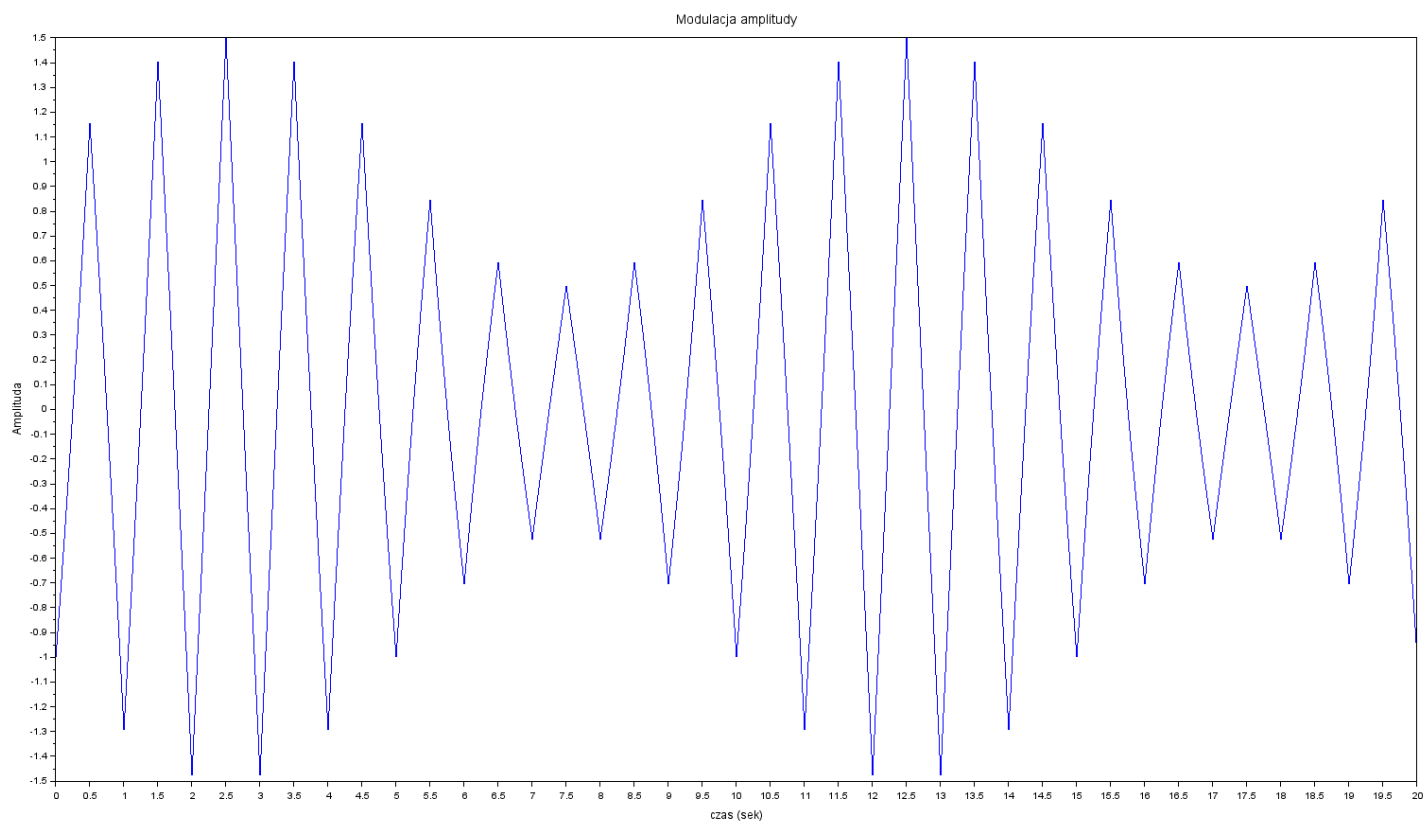
$$s(t) = A[1 + k_a m(t)] \cdot x(t),$$

Algorytm napisany w Scilabie wygląda następująco

```
1      function amplitude_modulation(NT, x)
2          //NT - liczba okresów
3          //x - wykorzystana funkcja fali
4
5          ka = 0.5;           //amplituda modulacji
6          T = 1;              //okres
7          N_per = 1000;       //liczba próbek na 1 okres
8          N = N_per*NT;       //całkowita liczba próbek
9          A = 1;              //amplituda
10
11         dt = (T * NT) / N;   //krok czasowy
12         t = 0:dt:(T*NT - dt); //oś czasu
13
14         //generowanie funkcji fali z zadanymi parametrami
15         xn = x(A, t, T);
16
17         //generowanie sygnału modulującego
18         fm = 0.1;
19         m = sin(2 * %pi * fm * t);
20
21         //generowanie zmodulowanego sygnału
22         s = A*(1 + ka*m) .* xn .* (xn ~= 0);
23         plot(t, s);
24         title('Modulacja amplitudy');
25         xlabel('czas (sek)');
26         ylabel('Amplituda');
27     endfunction
```


Oto przykładowe wywołanie powyższej funkcji dla fali trójkątnej

```
1 amplitude_modulation(20, triangular)
```



3.2 Modulacja częstotliwości

Modulację częstotliwości przeprowadzimy przekształcając oś czasu poprzez wyliczenie chwilowej fazy

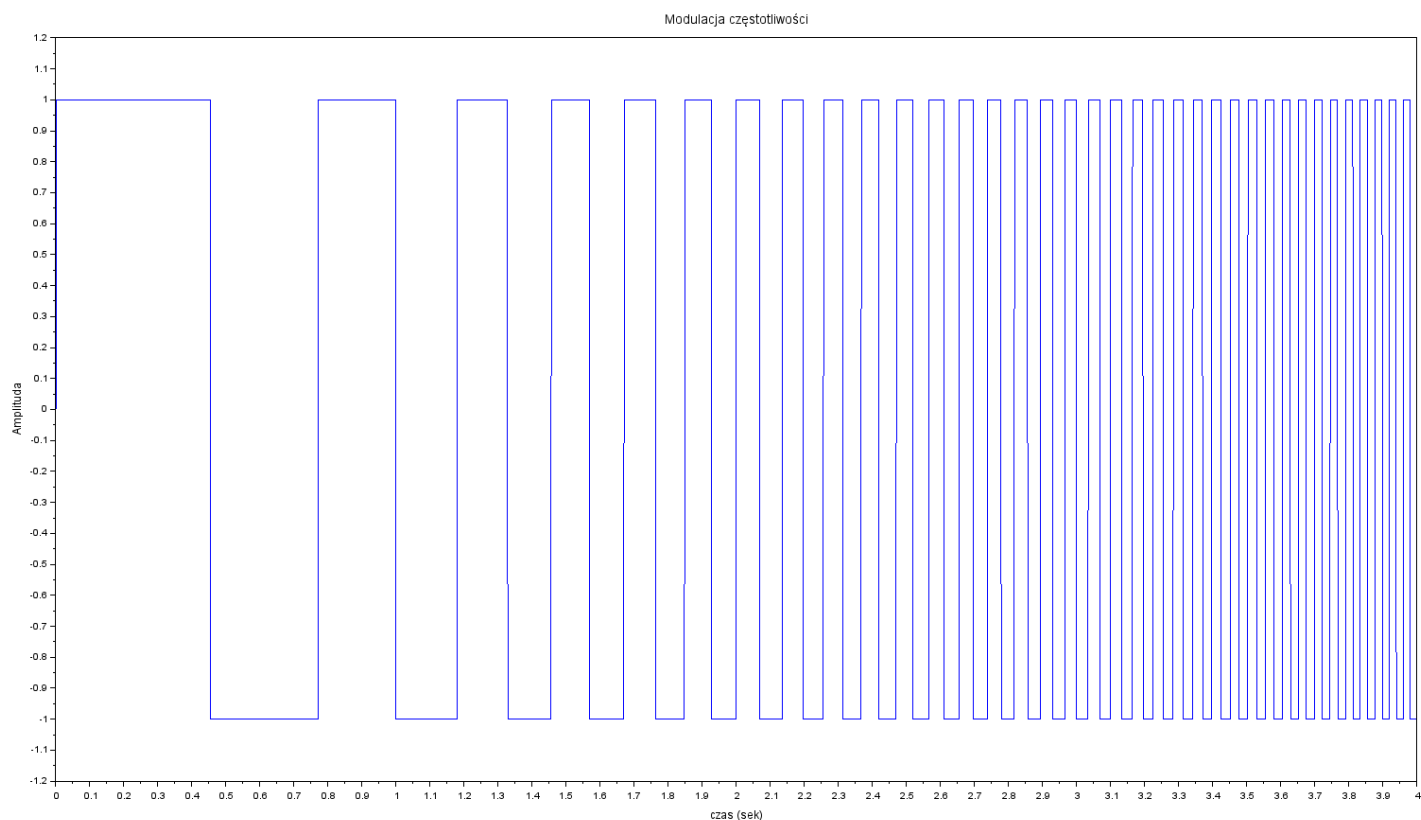
$$\phi(t) = f_c t + k_f \int_0^t m(\tau) d\tau.$$

Algorytm w Scilabie wygląda następująco

```
1      function frequency_modulation(NT, x)
2      //NT - liczba okresów
3      //x - wykorzystana funkcja fali
4
5      N_per = 1000;           //liczba próbek na 1 okres
6      A = 1;                  //amplituda
7      T = 1;                  //okres
8      N = N_per * NT;         //całkowita liczba próbek
9      fc = 1/T;               //częstotliwość nośna
10     kf = 3;                  //czułość częstotliwości
11     dt = (T * NT) / N;      //krok czasowy
12     t = 0:dt:(T*NT - dt);   //oś czasu
13
14     //generowanie sygnału modulującego
15     fm = 0.5;
16     m = fm*(t)^2;
17
18     //obliczanie chwilowej fazy i przeskalowanie czasu
19     phi = fc * t + kf * cumsum(m) * dt;
20     t_fm = phi * T;
21
22     //generowanie fali ze zmienną częstotliwością
23     x_mod = x(A, t_fm, T);
24     plot(t, x_mod);
25
26     a = gca();
27     a.data_bounds = [min(t), min(x_mod)-0.1; max(t), max(x_mod)+0.1];
28     endfunction
```

Oto przykładowe wywołanie powyższej funkcji dla fali prostokątnej

```
1 frequency_modulation(4, rectangular)
```



3.3 Modulacja fazy

Modulację fazy przeprowadzimy poprzez przesunięcie czasu o Δt zależne od fazy ϕ

$$\Delta t = \phi \frac{T}{2\pi}.$$

Kod w Scilabie wygląda następująco

```
1      function phase_modulation(NT, x)
2          //NT - liczba okresów
3          //x - wykorzystana funkcja fali
4
5          N_per = 1000;          //liczba próbek na 1 okres
6          N = N_per*NT;          //całkowita liczba próbek
7          T = 1;                  //okres
8          kp = %pi/2;            //czułość modulacji fazy
9          A = 1;                  //amplituda
10         dt = (T * NT) / N;      //krok czasowy
11         t = 0:dt:(T*NT - dt);    //oś czasu
12
13         //generowanie sygnału modulującego
14         fm = 1;
15         m = sin(2 * %pi * fm * t);
16         //zmiana fazy
17         phi = kp * m;
18         x_pm = x(A, t + phi*T/(2*%pi), T);
19
20         plot(t, x_pm);
21         a = gca();
22         a.data_bounds = [min(t), min(x_pm)-0.1; max(t), max(x_pm)+0.1];
23         endfunction
```

Oto przykładowe wywołanie powyższej funkcji dla fali prostokątnej

1

```
phase_modulation(4, sawtooth)
```

